

Lista

CARLOS EDUARDO DE LIMA PEREIRA

April 2026

Questão 1.

Suponha que os v_m 's sejam base de V . Para mostrar que w_i 's também é base basta mostrar que estes são LI. ENTÃO

$$\sum_{i=1}^m \alpha_i w_i = \sum_{i=1}^m \alpha_i \sum_{j=1}^i v_j = \sum_{i=1}^m \beta_i v_i$$

tal que $\beta_i = \sum_{j=1}^i \alpha_j$
como por hipótese v_i é base. então:

$$\sum_{i=1}^m \beta_i v_i = 0$$

só é verdade se todos os $\beta_i = 0$

É fácil observar que todos os β_i são zero apenas se todos os α_i também são.

Basta escrever:

$$\begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \beta_3 \\ \vdots \\ \beta_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \\ \vdots \\ \alpha_m \end{pmatrix}$$

E perceber que a matriz é inversível.

Se supormos que os w_i 's são LI, então para

$$\sum_{i=1}^m \alpha_i w_i = 0$$

se e somente se todos os α_i são zeros. E como bem sabemos, isso só acontece se e somente se todos os β_i também são zero, portanto os v_i 's também são LI.

Questão 2

(a) $\Leftrightarrow$ (b): As colunas de $M(T)$ são os vetores $[T(u_i)]'_v$ s. Assim, elas são linearmente independentes se, e somente se, os vetores $T(u_i)$'s são LI

Como $\{u_1, \dots, u_n\}$ é base, segue que T é injetora se, e somente se, $T(u_1), \dots, T(u_n)$ são linearmente independentes. Logo,

($\Rightarrow$) Suponha que T é injetora. Seja

$$\sum_{j=1}^n c_j T(u_j) = 0.$$

Pela linearidade de T , temos

$$T\left(\sum_{j=1}^n c_j u_j\right) = 0.$$

Como T é injetora:

$$\sum_{j=1}^n c_j u_j = 0.$$

Mas, como $\{u_1, \dots, u_n\}$ é LI, então todo $c_i = 0$. Portanto, $T(u_i)$'s são LI

($\Leftarrow$) Suponha agora que $T(u_i)$'s são LI. Seja $x \in V$ tal que $T(x) = 0$. Como $\{u_1, \dots, u_n\}$ é base, existe uma única combinação linear

$$x = \sum_{j=1}^n c_j u_j.$$

Aplicando T , obtemos

$$0 = T(x) = \sum_{j=1}^n c_j T(u_j).$$

Como $T(u_i)$'s são linearmente independentes, segue que $c_i = 0$, e portanto $x = 0$.

Logo T é injetora.

$$(a) \Leftrightarrow (b).$$

(b) $\Leftrightarrow$ (c): Como $M(T)$ é uma matriz $n \times n$, ter colunas linearmente independentes equivale a ter posto n . Em F^n , isso é equivalente a dizer que as colunas geram F^n . Portanto,

$$(b) \Leftrightarrow (c).$$

(c) $\Leftrightarrow$ (d): O espaço gerado pelas colunas de $M(T)$ tem dimensão igual ao posto da matriz, que também é igual à dimensão do espaço gerado pelas linhas. Logo, as colunas geram F^n se, e somente se, as linhas geram F^n . Assim,

$$(c) \Leftrightarrow (d).$$

(d) $\Leftrightarrow$ (e): Novamente, como estamos em dimensão n , as linhas geram F^n se, e somente se, são linearmente independentes. Logo,

$$(d) \Leftrightarrow (e).$$

Questão 3 (TF Exercício 1.1)

1. Dobrar a coluna 1 (direita):

$$C_1 = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

2. Dividir a linha 3 por 2 (esquerda):

$$R_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

3. Somar linha 3 à linha 1 (esquerda):

$$R_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

4. Trocar colunas 1 e 4 (direita):

$$C_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

5. Subtrair linha 2 das demais (esquerda):

$$R_5 = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

6. Substituir coluna 4 pela coluna 3 (direita):

$$C_6 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

7. Deletar a coluna 1 (direita):

$$C_7 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Portanto, o resultado final pode ser escrito como:

$$R_5 R_3 R_2 B C_1 C_4 C_6 C_7$$

(b) Forma ABC :

Agrupando:

$$A = R_5 R_3 R_2, \quad C = C_1 C_4 C_6 C_7$$

Logo:

$$\boxed{A B C}$$

Questão 4 (TF Exercício 2.1,)

Seja A unitária e triangular superior

$$A = \begin{pmatrix} | & | & \cdots & | \\ u_1 & u_2 & \cdots & u_n \\ | & | & \cdots & | \end{pmatrix}$$

Sabemos que u_i é uma base ortonormal pois A é unitária ou seja, as colunas $u_1, \dots, u_n$ formam um conjunto ortonormal.

Agora usamos que A é triangular superior. Isso implica que:

- u_1 tem apenas a primeira coordenada possivelmente não nula; - u_2 tem apenas as duas primeiras coordenadas possivelmente não nulas; - $\dots$ - u_k tem apenas as primeiras k coordenadas possivelmente não nulas.

Vamos provar por indução que cada u_k tem apenas a k -ésima coordenada não nula.

Para u_1 , como $\|u_1\| = 1$, segue que

$$u_1 = (\lambda_1, 0, \dots, 0), \quad |\lambda_1| = 1.$$

Suponha que

$$u_1, \dots, u_{k-1}$$

têm apenas uma coordenada não nula nas posições $1, \dots, k-1$ respectivamente.

Como u_k é ortogonal a todos eles:

$$u_i^* u_k = 0 \quad \text{para todo } i < k,$$

segue que as primeiras $k-1$ coordenadas de u_k são nulas.

Mas como A é triangular superior, u_k não tem entradas abaixo da posição k .

Logo,

$$u_k = (0, \dots, 0, \lambda_k, 0, \dots, 0), \quad |\lambda_k| = 1.$$

Então A é diagonal

$$A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}$$

Questão 5 (TF Exercício 2.2)

Tome uma base de n vetores ortonormais $\{u_i\}$. E seja $\|x\|^2 = x^*x = \langle x, x \rangle$

(a) Tome dois vetores da base, sem perda de generalizade, u_1 e u_2 .

$$\|u_1 + u_2\|^2 = \langle u_1 + u_2, u_1 + u_2 \rangle = \langle u_1, u_1 \rangle + \langle u_1, u_2 \rangle + \langle u_2, u_1 \rangle + \langle u_2, u_2 \rangle$$

Pela ortonormalidade $\langle u_1, u_2 \rangle = \langle u_2, u_1 \rangle = 0$

Então

$$\|u_1 + u_2\|^2 = \langle u_1, u_1 \rangle + \langle u_2, u_2 \rangle = \|u_1\|^2 + \|u_2\|^2$$

(b) Provado o caso $n = 2$ suponha que vale para n vetores, vamos mostrar que vale para $n + 1$ e usar o argumento indutivo para concluir o caso geral.

$$\left\| \sum_{i=1}^{n+1} u_i \right\|^2 = \left\| \sum_{i=1}^n u_i + u_{n+1} \right\|^2$$

Chame $\sum_{i=1}^n u_i = x$

$$\left\| \sum_{i=1}^{n+1} u_i \right\|^2 = \|x + u_{n+1}\|^2 = \|x\|^2 + \|u_{n+1}\|^2$$

Porém pela hipótese indutiva:

$$\|x\|^2 = \left\| \sum_{i=1}^n u_i \right\|^2 = \sum_{i=1}^n \|u_i\|^2$$

Portanto

$$\left\| \sum_{i=1}^{n+1} u_i \right\|^2 = \sum_{i=1}^n \|u_i\|^2 + \|u_{n+1}\|^2 = \sum_{i=1}^{n+1} \|u_i\|^2$$

Concluindo assim que vale o resultado de enunciado.

Questão 6 (TF Exercício 3.1)

Seja W uma matriz não singular e uma norma de vetor $||\cdot||$.

$$||x||_W = ||Wx||$$

Vamos mostrar que $||x||_W$ é uma norma

propriedade I

Se $x = 0$ a norma $||x||_W$ é zero, evidentemente. Agora suponha que $||x||_W = 0$ então:

$$||Wx|| = 0$$

porém pelo fato de $||\cdot||$ ser norma, vale que $Wx = 0$. E como W é não singular, isso só ocorre em $x = 0$.

Portanto a primeira propriedade é válida. Pois

$$||Wx|| \geq 0$$

e conseqüentemente a norma

$$||\cdot||_W$$

também.

propriedade II

$$||x + y||_W = ||W(x + y)|| = ||Wx + Wy|| \leq ||Wx|| + ||Wy||$$

a última desigualdade vem do fato de $||\cdot||$ ser norma.

propriedade III

Seja $\alpha \in \mathbb{C}$

$$||\alpha x||_W = ||W\alpha x|| = ||\alpha(Wx)|| = |\alpha| \cdot ||Wx|| = |\alpha| \cdot ||x||_W$$

Questão 7 (TF Exercício 3.2)

Seja

$$||A|| = \sup_x \frac{||Ax||}{||x||}$$

Se $\rho(A) = |\lambda|$. Vamos escolher u tal que $Au = \lambda u$. Então

$$\frac{||Au||}{||u||} \leq \sup_x \frac{||Ax||}{||x||} = ||A||$$

Mas também

$$\frac{||Au||}{||u||} = \frac{||\lambda u||}{||u||} = \frac{|\lambda| \cdot ||u||}{||u||} = |\lambda|$$

Logo:

$$\rho(A) = |\lambda| \leq \|A\|$$

Concluindo assim a questão.

Questão 8

$$(a) A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$A^*A = \begin{pmatrix} 9 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Então A tem valor singular $\sigma_1 = 3, \sigma_2 = 2$. Como A^*A já é diagonal $V = I$, para fazer u_i sabemos $Av_i = \sigma_i u_i$. Portanto

$$u_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

e

$$u_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Daí a decomposição fica:

$$\begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(b) B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Aqui é claro, pois B é diagonal positiva que a matriz já está decomposta. A decomposição fica:

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(c) C = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$C^*C = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$$

Então B tem valor singular $\sigma_1 = 0, \sigma_2 = 2$. Aqui $V = I$ também. E também.

$$u_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$u_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Escolhendo u_3 ortonormal

$$u_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Temos então

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Poderíamos é claro deixar na forma reduzida:

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} (2) \begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix}$$

(d) $D = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

$$D^*D = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Então $\sigma_1 = \sqrt{2}$ e $\sigma_2 = 0$. Dáí temos $v_1 = (1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2})$ e $v_2 = (-1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2})$.
E portanto:

$$u_1 = \frac{Dv_1}{\sigma_1} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$u_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{-1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

(e) $E = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

$$E^*E = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$$

Então $\sigma_1 = 2$ e $\sigma_2 = 0$. Daí temos $v_1 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ e $v_2 = \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$.
E portanto:

$$u_1 = \frac{Ev_1}{\sigma_1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \frac{2}{\sqrt{2}} \\ \frac{2}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

$$u_2 = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

Questão 9 (TF Exercício 5.4)

Seja $A \in \mathbf{C}^{n \times n}$, onde $A = U\Sigma V^*$, temos $B \in \mathbf{C}^{2n \times 2n}$ hermitiana:

$$B = \begin{pmatrix} 0 & A^* \\ A & 0 \end{pmatrix}$$

Como B é hermitiana sabemos pelo teorema espectral que existe $\hat{U}$ unitária que diagonaliza B :

$$\hat{U}B\hat{U}^* = D$$

onde D é diagonal.

$$\hat{U} = \begin{pmatrix} \hat{U}_{11} & \hat{U}_{12} \\ \hat{U}_{21} & \hat{U}_{22} \end{pmatrix}$$

$$\hat{U}^* = \begin{pmatrix} \hat{U}_{11}^* & \hat{U}_{21}^* \\ \hat{U}_{12}^* & \hat{U}_{22}^* \end{pmatrix}$$

$$B\hat{U}^* = \begin{pmatrix} 0 & A^* \\ A & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{U}_{11}^* & \hat{U}_{21}^* \\ \hat{U}_{12}^* & \hat{U}_{22}^* \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A^*\hat{U}_{12}^* & A^*\hat{U}_{22}^* \\ A\hat{U}_{11}^* & A\hat{U}_{21}^* \end{pmatrix}$$

$$\hat{U}B\hat{U}^* = \begin{pmatrix} \hat{U}_{11} & \hat{U}_{12} \\ \hat{U}_{21} & \hat{U}_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A^*\hat{U}_{12}^* & A^*\hat{U}_{22}^* \\ A\hat{U}_{11}^* & A\hat{U}_{21}^* \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \hat{U}_{11}A^*\hat{U}_{12}^* + \hat{U}_{12}A\hat{U}_{11}^* & \hat{U}_{11}A^*\hat{U}_{22}^* + \hat{U}_{12}A\hat{U}_{21}^* \\ \hat{U}_{21}A^*\hat{U}_{12}^* + \hat{U}_{22}A\hat{U}_{11}^* & \hat{U}_{21}A^*\hat{U}_{22}^* + \hat{U}_{22}A\hat{U}_{21}^* \end{pmatrix}$$

Devemos ter $\hat{U}_{21}A^*\hat{U}_{12}^* + \hat{U}_{22}A\hat{U}_{11}^* = 0$ e $\hat{U}_{11}A^*\hat{U}_{22} + \hat{U}_{12}A\hat{U}_{21}^* = 0$. Então:

$$\hat{U}_{21}V\Sigma U^*\hat{U}_{12}^* + \hat{U}_{22}U\Sigma V^*\hat{U}_{11}^* = 0$$

$$\hat{U}_{11}V\Sigma U^*\hat{U}_{22}^* + \hat{U}_{12}U\Sigma V^*\hat{U}_{21}^* = 0$$

Escolha $\hat{U}_{11} = V^*/\sqrt{2}$, $\hat{U}_{12} = -U^*/\sqrt{2}$, $\hat{U}_{21} = V^*/\sqrt{2}$ e $\hat{U}_{22} = U^*/\sqrt{2}$. E verificamos que equação acima é satisfeita. Além disso:

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} V^* & -U^* \\ V^* & U^* \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} V & V \\ -U & U \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Encontramos uma matriz unitária que diagonaliza B . Vamos determinar os autovalores.

$$\hat{U}_{11}A^*\hat{U}_{12}^* + \hat{U}_{12}A\hat{U}_{11}^* = -V^*/\sqrt{2}V\Sigma U^*U/\sqrt{2} - U^*/\sqrt{2}U\Sigma V^*V/\sqrt{2} = -\Sigma$$

$$\hat{U}_{21}A^*\hat{U}_{22}^* + \hat{U}_{22}A\hat{U}_{21}^* = \hat{U}_{11}A^*\hat{U}_{12}^* + \hat{U}_{12}A\hat{U}_{11}^* = V^*/\sqrt{2}V\Sigma U^*U/\sqrt{2} + U^*/\sqrt{2}U\Sigma V^*V/\sqrt{2} = \Sigma$$

Como Σ é uma matriz diagonal então:

$$D = \begin{pmatrix} -\Sigma & 0 \\ 0 & \Sigma \end{pmatrix}$$

é uma matriz diagonal quem tem matriz de autovetores:

$$\hat{U} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} V^* & -U^* \\ V^* & U^* \end{pmatrix}$$